行星固体物理作业 2

阮航 231830025

2026 年 3 月 13 日

1 第一题 (代码 2.1)

1.1 1.1 断层面上的正应力与剪应力计算

斜截面应力法：斜面法向量为 $\binom{sin\theta}{cos\theta}$, 应力张量为

$$\sigma = \begin{pmatrix} -40 & -10 \\ -10 & -60 \end{pmatrix}$$

根据 Cauchy 应力公式，作用在该平面上的应力向量为

$$\mathbf{t} = \sigma \mathbf{n}$$

该力对斜面法向量做投影即可得到正应力，对斜面走向做投影即可得到剪应力。

坐标变化法：设新的坐标系 (x', y') 相对于原坐标系 (x, y) 旋转 θ，其方向余弦矩阵为

$$[\lambda] = \begin{pmatrix} \sin\theta & \cos\theta \\ \cos\theta & -\sin\theta \end{pmatrix}$$

根据应力张量的坐标变换关系

$$\sigma' = [\lambda]\sigma[\lambda]^T$$

变换后的应力张量为

$$\sigma' = \begin{pmatrix} \sigma'_{11} & \sigma'_{12} \\ \sigma'_{21} & \sigma'_{22} \end{pmatrix}$$

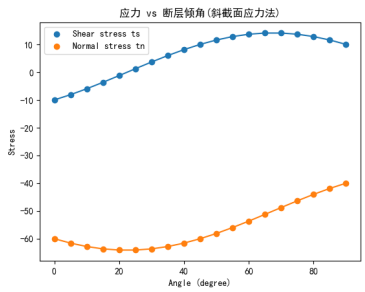
其中

$$t_n = \sigma'_{11}$$

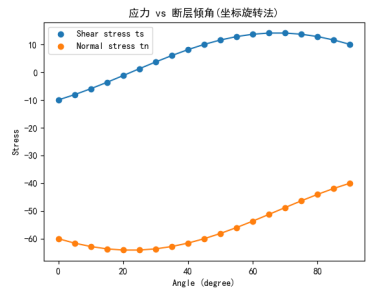
表示断层面法向应力，

$$t_s = \sigma'_{12}$$

表示断层面剪应力。



(a) 斜截面应力法



(b) 坐标变换法

图 1: 求正应力和剪应力

1.2 求主应力及对应方向

将原本的应力张量求解特征值后，得到的特征值为主应力，相应的特征向量为主应力方向的单位向量。

计算得到该应力张量的两个主应力分别为

$$\sigma_1 = -35.8579, \qquad \sigma_2 = -64.1421.$$

对应的主方向单位向量分别为

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 0.92387953 \\ -0.38268343 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0.38268343 \\ 0.92387953 \end{pmatrix}.$$

1.3 求最大剪应力及其对应方向

在二维应力状态下，最大剪应力为

$$\tau_{\max} = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}$$

其中 $\sigma_{\max}$ 与 $\sigma_{\min}$ 分别为上一问求得的最大与最小主应力。代入计算得到

$$\tau_{\max} = 14.1421$$

最大剪应力方向位于两个主应力方向之间，并与主应力方向成 45°。因此其方向向量可以由两个主应力方向单位向量相加得到：

$$\mathbf{v}_\tau = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{pmatrix} 0.92387953 \\ -0.38268343 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.38268343 \\ 0.92387953 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0.92387953 \\ 0.38268343 \end{pmatrix}.$$

2 第二题 (c f g h 小问见代码 Ex2.2)

2.a

$$\mu = \rho\beta^2 = 3.3075 \times 10^{10} Pa$$

$$\lambda = \rho\alpha^2 - 2\mu = 3.105 \times 10^{10} Pa$$

2.b

已知 λ, μ, 以及 $e_{11} = -0.26\times10^{-6}, e_{22} = 0.92\times10^{-6}, e_{12} = -0.69\times10^{-6}$

根据

$$\begin{aligned} \tau_{ij} &= [\lambda\delta_{ij}\delta_{kl} + \mu(\delta_{il}\delta_{jk} + \delta_{ik}\delta_{jl})]e_{kl} \\ &= \lambda\delta_{ij}e_{kk} + 2\mu e_{ij} \end{aligned}$$

$$\tau_{11} = \lambda(e_{11} + e_{22}) + 2\mu e_{11} = 0.3294 \times 10^4 \text{Pa} \tag{1}$$

$$\tau_{12} = 2\mu e_{12} = -4.56435 \times 10^4 \text{Pa} \tag{2}$$

$$\tau_{21} = 2\mu e_{21} = -4.56435 \times 10^4 \text{Pa} \tag{3}$$

$$\tau_{22} = \lambda(e_{11} + e_{22}) + 2\mu e_{22} = 8.1351 \times 10^4 \text{Pa} \tag{4}$$

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} 0.3294 \times 10^4 & 4.56435 \times 10^4 \\ 4.56435 \times 10^4 & 8.1351 \times 10^4 \end{bmatrix} \text{Pa}$$

2.c

对应变张量求特征值与特征向量，得到的特征值即为主应变，特征向量对应主应变轴的方向。

由于该应变张量各分量的数量级较小，代入计算机误差较大，而略去指数部分并不会改变特征值与特征向量，因此在计算时先略去应变张量中的指数部分进行运算。

最终得到主应变为

$$\varepsilon_1 = -0.57785461, \qquad \varepsilon_2 = 1.23785461$$

对应的特征向量为

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} -0.90826312 \\ -0.41839945 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -0.41839945 \\ 0.90826312 \end{pmatrix}.$$

进一步计算得到两条主应变轴的方位角分别为

$$\text{axis 1 azimuth} = 245.27^\circ, \qquad \text{axis 2 azimuth} = 335.27^\circ.$$

2.d

1000 年的累计应变 $e_{11}^{total} = 0.101 \times 10^{-3}, e_{22}^{total} = 0.02 \times 10^{-3}, e_{12}^{total} = -0.005 \times 10^{-3}$

同样带入

$$\begin{aligned} \tau_{ij} &= [\lambda\delta_{ij}\delta_{kl} + \mu(\delta_{il}\delta_{jk} + \delta_{ik}\delta_{jl})]e_{kl} \\ &= \lambda\delta_{ij}e_{kk} + 2\mu e_{ij} \end{aligned}$$

可得

$$\sigma_{11} = \lambda(e_{11} + e_{22}) + 2\mu e_{11} = 9.19 \times 10^6 \mathrm{kg/(m \cdot s)} \tag{5}$$

$$\sigma_{12} = 2\mu e_{12} = 0.331 \times 10^6 \mathrm{kg/(m \cdot s)} \tag{6}$$

$$\sigma_{21} = 2\mu e_{21} = 0.331 \times 10^6 \mathrm{kg/(m \cdot s)} \tag{7}$$

$$\sigma_{22} = \lambda(e_{11} + e_{22}) + 2\mu e_{22} = 1.19 \times 10^6 \mathrm{kg/(m \cdot s)} \tag{8}$$

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{bmatrix} 9.19 \times 10^6 & 0.331 \times 10^6 \\ 0.331 \times 10^6 & 1.19 \times 10^6 \end{bmatrix} \mathrm{kg/(m \cdot s)}$$

2.e

设材料中一点原来的位置为 $\mathbf{x}$，变形后的位置为

$$x_i' = x_i + u_i$$

考虑一条原来沿 x_1 方向的微小线段

$$d\mathbf{x} = (dx_1, 0)$$

变形后两个相邻点之间的距离为

$$dx_i' = dx_i + du_i$$

根据位移的一阶展开

$$du_i = u_{i,j} dx_j$$

由于该线段沿 x_1 方向，因此 $dx_2 = 0$，于是

$$du_1 = u_{1,1} dx_1, \qquad du_2 = u_{2,1} dx_1$$

因此变形后的线段为

$$d\mathbf{x}' = ((1 + u_{1,1}) dx_1,\ u_{2,1} dx_1)$$

变形后的长度平方为

$$ds'^2 = [(1+u_{1,1})dx_1]^2 + (u_{2,1}dx_1)^2$$

由题，应变很小（$u_{i,j} \ll 1$），则可以忽略二阶小量，得到

$$ds'^2 \approx (1+2u_{1,1})dx_1^2$$

取平方根可得

$$ds' \approx (1+u_{1,1})dx_1$$

而根据应变定义

$$e_{11} = \frac{1}{2}(u_{1,1}+u_{1,1}) = u_{1,1}$$

因此

$$ds' \approx (1+e_{11})ds$$

所以线段变形后长度为

$$L'_x \approx (1+e_{11})L_x$$

$$L'_y \approx (1+e_{22})L_y$$

新的面积为

$$A' = L'_x L'_y$$

代入得到

$$A' \approx (1+e_{11})(1+e_{22})A$$

其中 $A = L_x L_y$。
展开可得

$$A' \approx (1+e_{11}+e_{22}+e_{11}e_{22})A$$

由于应变很小，可以忽略二阶小量 $e_{11}e_{22}$，所以由于长期应力变化所导致的面积变化为

$$\Delta A \approx (e_{11} + e_{22})A = (0.101 + 0.02) \times 10^{-3} km^2 = 0.121 \times 10^{-3} km^2$$

由于 Landers 地震导致的面积变化为

$$\Delta A \approx (e_{11} + e_{22})A = (-0.26 + 0.92) \times 10^{-6} km^2 = 0.66 \times 10^{-6} km^2$$

2.f

过程同 1.1 中的斜截面应力法，描述断层角度的为方位角，分别代入 2.b 和 2.d 中的应力张量，可以得到

Azimuth	Normal(Landers)	Shear(Landers)	Normal(long-term)	Shear(long-term)
0	3.294e+03	-4.564e+04	9.190e+06	3.310e+05
10	2.126e+04	-5.624e+04	8.836e+06	1.679e+06
20	4.176e+04	-6.005e+04	8.041e+06	2.825e+06
30	6.234e+04	-5.662e+04	6.903e+06	3.630e+06
40	8.050e+04	-4.636e+04	5.559e+06	3.997e+06
50	9.405e+04	-3.051e+04	4.169e+06	3.882e+06
60	1.014e+05	-1.098e+04	2.903e+06	3.299e+06
70	1.016e+05	9.878e+03	1.913e+06	2.318e+06
80	9.461e+04	2.954e+04	1.318e+06	1.057e+06
90	8.135e+04	4.564e+04	1.190e+06	-3.310e+05
100	6.339e+04	5.624e+04	1.544e+06	-1.679e+06
110	4.288e+04	6.005e+04	2.339e+06	-2.825e+06
120	2.231e+04	5.662e+04	3.477e+06	-3.630e+06
130	4.150e+03	4.636e+04	4.821e+06	-3.997e+06
140	-9.405e+03	3.051e+04	6.211e+06	-3.882e+06
150	-1.672e+04	1.098e+04	7.477e+06	-3.299e+06
160	-1.691e+04	-9.878e+03	8.467e+06	-2.318e+06
170	-9.963e+03	-2.954e+04	9.062e+06	-1.057e+06

图 2: 应力随角度变化

同 1.3 的过程可以求出

对于 Landers 地震产生的应力场，最大剪应力出现在 Azimuth $= 20°$ 方向，其对应的剪应力为

$$\tau = -6.01 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

而对于长期构造应力场，最大剪应力出现在 Azimuth $= 130°$ 方向，其对应的剪应力为

$$\tau = 2.82 \times 10^6 \text{ Pa}.$$

可以看出，长期构造应力产生的剪应力远大于单次地震事件所引起的应力变化。

2.g

每个断层上由于长期应力所导致的剪应力 τ_s 和正应力 τ_n 已在 2.f 中求出

将其代入库仑破裂函数

$$\Delta CFF = |\tau| + \mu\sigma_n$$

Azimuth	ΔCFF(Pa)
0	2.169e+03
10	3.446e+03
20	4.433e+03
30	5.010e+03
40	5.108e+03
50	4.716e+03
60	3.879e+03
70	2.700e+03
80	1.321e+03
90	5.690e+02
100	1.988e+03
110	3.292e+03
120	4.325e+03
130	4.961e+03
140	5.124e+03
150	4.794e+03
160	4.011e+03
170	2.869e+03

图 3: 库伦破裂函数随方位角的变化

2.h

分别将不同的应力张量代入函数 g 中，计算对应断层方位角下的库仑破裂函数（CFF）。根据题目所给关系，下一次地震时间的变化量可表示为

$$\Delta t = \frac{\mathrm{CFF}_{1000+L} - \mathrm{CFF}_{1000}}{\mathrm{CFF}_a},$$

其中，CFF_a 表示 CFF 的年变化量，CFF_{1000} 表示仅考虑长期应力作用时一千年后的 CFF，CFF_{1000+L} 表示同时考虑长期应力和 Landers 地震扰动时一千年后的 CFF。

通过计算不同断层方位角对应的 Δt，即可判断 Landers 地震对下一次地震发生时间的影响：当 $\Delta t > 0$ 时，表示地震提前发生；当 $\Delta t < 0$ 时，表示地震延后发生。

Azimuth	CFFa	CFF1000	CFF_1000+L	dt	shear	shear2
0	2.169e+03	2.169e+06	2.124e+06	-20.740	-	+
10	3.446e+03	3.446e+06	3.394e+06	-15.085	-	+
20	4.433e+03	4.433e+06	4.381e+06	-11.662	-	+
30	5.010e+03	5.010e+06	4.966e+06	-8.813	-	+
40	5.108e+03	5.108e+06	5.078e+06	-5.924	-	+
50	4.716e+03	4.716e+06	4.704e+06	-2.481	-	+
60	3.879e+03	3.879e+06	3.889e+06	2.396	-	+
70	2.700e+03	2.700e+06	2.730e+06	11.181	+	+
80	1.321e+03	1.321e+06	1.369e+06	36.697	+	+
90	5.690e+02	5.690e+05	5.396e+05	-51.623	+	-
100	1.988e+03	1.988e+06	1.944e+06	-21.912	+	-
110	3.292e+03	3.292e+06	3.241e+06	-15.635	+	-
120	4.325e+03	4.325e+06	4.273e+06	-12.060	+	-
130	4.961e+03	4.961e+06	4.915e+06	-9.178	+	-
140	5.124e+03	5.124e+06	5.091e+06	-6.322	+	-
150	4.794e+03	4.794e+06	4.780e+06	-2.988	+	-
160	4.011e+03	4.011e+06	4.017e+06	1.619	-	-
170	2.869e+03	2.869e+06	2.897e+06	9.601	-	-

图 4: 下一次地震时间的变化量随方位角的变化

可以看到，有 4 个方位角显示的长期剪应力变化与 Landers 地震造成的剪应力变化符号一致，有 5 个 dt>0, 显示地震提前，可以认为两者剪应力变化符号和地震是否提前有较好联系。

2.i

计算得到的最小 $\triangle t$ 约为 1.6 年，说明 Landers 地震对该地区断层破裂时间的影响非常小。相比通常几十到上千年的地震复发周期，这样的时间变化很难在短时间内通过地震活动增加被观测到。因此，该结果能符合模型。